

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Kód výrobku 984325
 Ďíslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _SK
 Názov výrobku **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2. Relevantné identifikované použítia látky alebo zmesi a použítia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.
 Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť **Thermo Fisher Scientific Oy**
 Analyzers & Automation
 Clinical Diagnostics
 Ratastie 2, P.O. Box 100
 FI-01621 Vantaa, Finland
 Telefónne číslo +358 10 329200
 E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

CHEMTREC Slovakia +(421)-233057972
 CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Klasifikácia podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES
 Nie nebezpečné tovary.

2.2. Prvky označovania

Nie je nutná.

EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Zložka	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008	67/548/EEC Klasifikácie
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Sódium azid (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Úplný text R-viet a H-viet uvedených v tejto časti nájdete v časti 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčenia**

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom.

Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.

Kontakt s očami

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha. Pena odolná alkoholu. Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Termický rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné produkty spaľovania

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiar použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpečte dostatočné vetranie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pivníc či uzavretých priestorov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vycistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádobu uchováajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**8.1. Kontrolné parametre****Zložka Limity expozície**

Zložka	Fínsko	Európska únia	Veľká Británia	Nemecko
Sódium azid	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Zložka	Švédsko	Nórsko	Dánsko	Francúzsko
Sódium azid	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Kontroly expozície**Technické opatrenia**

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Osobné ochranné pomôcky**Ochrana očí**

Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Jednorazové rukavice	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám nad expozičný limit, musia použiť vhodné schválené respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Vzhľad	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Skupenstvo	Kvapalina	
Zápach	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Rýchlosť odparovania	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	(Vzduch = 1,0)
Merná hmotnosť / Hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Rozpustnosť vo vode	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdelovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Teplota samovznietenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Výbušné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Oxidačné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	

9.2. Iné informácie

K dispozícii nie sú žiadne údaje

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne známe.

10.5. Nekompatibilné materiály

ažké kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch**

Informácie o produkte

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

a) akútna toxicita;**Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Sódium azid	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**Respiračné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto produkte nie sú žiadne známe karcinogénne chemikálie

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Symptómy / Účinky,**akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**12.1. Toxicita**

Zložka	Sladkovodné ryby	Vodná bľcha	Sladkovodné riasy	Microtox
Sódium azid	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Perzistencia a

degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.3. Bioakumulacný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Žiadne známe

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ**13.1. Metódy spracovania odpadu****Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami**

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.1. Číslo OSN	-	-	-
14.2. Správne expedčné označenie OSN	-	-	-
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre - dopravu	-	-	-
14.4. Obalová skupina	-	-	-

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**Medzinárodné zoznamy**

X = uvedené

Zložka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Sódium azid	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Národné predpisy

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS)	Nemecko - TA-Luft Class
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Sódium azid	WGK 2	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H300 - Smrteľný po požití
H315 - Dráždi kožu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

Úplný text rizikových viet (R-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

R28 - Veľmi jedovatý po požití
R32 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn
R50 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy
R53 - Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R36/37/38 - Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - Americká konferencia priemyselnej hygieny

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

PNEC - Predpovedanej koncentrácie bez účinku

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - Prchavé organické zlúčeniny

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

Dodávateľ bezpečnostný list,
ChemAdvisor - Loli,
Merck index,
RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Verzia

1

Dátum revízie

29-V-2015

Dôvod revízie

Aktualizácia CLP formátu.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie poskytnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tohto konkrétneho označeného materiálu a nemusia sa vzťahovať na taký materiál pri použití v kombinácii s akýmkoľvek iným materiálom alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.